1. 인문계열 1차 논술고사 문항 1

제시문 [가]의 '나'가 당면한 문제를 [나]~[라]를 참고하여 설명하고, 그에 대한 해결 방안을 [마]를 활용하여 논술하시오. (* 답안 작성 시 인물 '나'와 제시문 [나]의 표기를 구별하시오.) <800~1,000자>

[가] <앞부분 줄거리> '나'는 학원에서 피아노를 배운다. 만두 집을 하는 엄마는 '나'에게 피아노를 사 주고, 그 피아노는 살림집이자 가게로 쓰이는 공간에 놓인다. '나'는 그 공간에서 이따금 피아노를 치고, 엄마는 그 모습을 좋아한다. '나'는 중학교에 올라가서는 가끔 악보를 사다가 유행가를 연주하지만 고등학교에 가서는 더 이상 피아노를 치지 않는다. 고 3 겨울 방학에 '나'의 집은 아빠가 선 빚보증 때문에 망하고, '나'는 그즈음 서울권 대학의 컴퓨터학과에 합격한다. '나'는 피아노와 함께 서울에 있는 언니의 반지하방에 도착하고, 그 모습을 못마땅해하는 집주인에게 피아노는 절대 치지 않겠다고 약속을 한다. 전문 대학 치기공과를 다니다가 휴학 중인 언니는 취업이 잘된다는 말에 서둘러 원서를 쓴 것이 후회된다며 영문과에 편입하여 어학연수도 가고 취직도 하고 싶다고 한다. 언니는 프랜차이즈 식당에서 일하며 새벽에는 학원에 가서 공부를 하고, '나'는 반지하에서 디귿자가 잘 먹지 않는 컴퓨터로 학원 교재나 시험지를 타이핑하는 일을 밤늦게까지 하며 등록금을 모은다.

방 안은 눅눅했다. 자판을 치다 주위를 둘러보면, 습기 때문에 자글자글 운 공기가 미역처럼 나풀대며 날아다니는 것 같았다. 벽지 위론 하나둘 곰팡이 꽃이 피었다. 피아노 뒤에 벽은 상태가 더 심했다. 건반 하나라도 누르면 꼭 그 음의 파동만큼 날아올라, 곳곳에 포자를 흩날릴 것 같은 모양이었다. 나는 피아노가 썩을까 봐 걱정이었다. 몇 번 마른걸레로 닦아 봤지만 소용없었다. 우선 달력 몇 장을 찢어 피아노 뒷면에 덧대 놓는 수밖에 없었다. 그러나 곧 피아노 건반을 확인해 보고 싶은 마음이 들었다. 시골에서부터 이고 온 것인데, 이대로 망가지면 억울할 것 같았다. 한날 마음을 먹고 피아노 의자 위에 앉았다. 그런 뒤 두 손으로 건반 뚜껑을 들어 올렸다. 손안에 익숙한 무게감이 전해져 왔다. 내가 알고 있는 무게감이었다. 곧 88개의 깨끗한 건반이 눈에 들어왔다. 악기는 악기답게 고요했다. 나는 건반 위에 손가락을 얹어 보았다. 손목에 힘을 푼 채 뭔가 부드럽게 감아쥐는 모양을 하고. 서늘하고 매끄러운 감촉이 전해졌다. 조금만 힘을 주면 원하는 소리가 날 터였다. 밖에선 공사음이 들려왔다. 며칠 전부터 주인집을 보수하는 소리였다. 문득 피아노를 치고 싶은 마음이 들었다. 이사 후 처음 있는 일이었다. 그리고 일단 그런 마음이 들자, 주체할 수 없는 감정이 솟구쳤다. 한 음 정도는 괜찮지 않을까. 소리는 금방 사라져 아무도 모를 것이다. 나는 용기 내어 손가락에 힘을 주었다. "도-" 도는 방 안에 갇힌 나방처럼 긴 선을 그리며 오래오래 날아다녔다. 나는 그 소리가 아름답다고 생각했다. 가슴속 어떤 것이 엷게 출렁여 사그라지는 기분이었다. 도는 생각보다 오래 도-하고 울었다. 나는 한 음이 완전하게 사라지는 느낌을 즐기려 눈을 감았다. 밖에서 문 두드리는 소리가 났다. 쿵쿵쿵쿵. 주먹으로 네 번이었다. 나는 얼른 피아노 뚜껑을 덮었다. 다시 쿵쿵 소리가 들렸다. 현관문을 열어 보니 주인집 식구들이었다. 체육복을 입은 남자와 그의 아내, 두 아이가 나란히 서 있었다. 사내아이는 아빠와, 계집아이는 엄마와 똑 닮아 있었다. 외식이라도 갔다 오는지 그들 모두 입에 이쑤시개를 물고 있었다. 남자가 입을 열었다. "학생, 혹시 좀 전에 피아노 쳤어?" 나는 천진하게 말했다. "아닌데요." 주인 남자는 고개를 갸웃거리며 물었다. "친 거 같은데……?" 나는 다시 아니라고 했다. 주인 남자는 의심스러운 표정을 짓다가, 내가 곰팡이 얘길 꺼내자 "지하는 원래 그렇다."라고 말한 뒤, 서둘러 2층으로 올라갔다.

—『고등학교 문학』 교과서

[나] 가계의 처분 가능 소득 대비 부채 비율이 2016년 150%를 넘어섰다. 소득 대비 부채 비율이

100%를 넘는다는 것은 한 가구가 1년 동안 번 돈을 모두 빚을 갚는 데 써도 모자란다는 의미이다. 부채가 가파르게 증가하면서 가계 경제가 부실해질 위험도 증가하고 있다. 가계 부실 위험 지수(HDRI)가 100을 초과하는 부실 위험 가구는 지속적으로 증가하여 2016년 3월 기준으로 126만 3,000가구에 이른다. 갚을 수 있을 만큼 빌리는 건전한 부채보다 상환 능력을 초과하여 빚을 지는 위험 부채가 증가하고 있음을 알 수 있다.

—『고등학교 경제』 교과서

[다] 빈곤은 개인적으로 생계 유지 곤란, 건강 손상과 정신적 황폐 및 소외 등을 초래하여 인간다운 삶을 살아가기 어렵게 할 뿐만 아니라 삶에 대한 기대와 기회를 제한한다. 또 사회적으로 빈곤층이 증가하면 이들에 대한 사회적 부담이 증가하고 사회 불안과 갈등이 심화될 수 있다. 빈곤의 원인을 개인적 차원에서 찾는 시각에서는 빈곤이 게으름, 무절제, 성취 동기 부족 등 개인적 노력이나 능력 등의 부족에 기인한 것으로 본다. 그러나 이 시각은 근로 빈곤층과 같이 열심히 일해도 빈곤에서 벗어나지 못하는 사례를 설명하지 못하는 한계가 있다. 반면, 빈곤을 만들어 내는 사회 구조를 강조하는 시각에서는 계급, 성, 인종 등에 의한 불평등한 사회 구조가 특정 집단의 빈곤 탈출에 불리하게 작용한 결과로 본다.

—『고등학교 사회·문화』 교과서

[라] 사회 구성원은 직업, 학력, 성 등 일정한 기준에 따라 다양하게 범주화할 수 있다. 이렇게 범주화된 사회 구성원 간에 사회적 희소가치가 차등 분배됨으로써 뚜렷하고 구조화된 위계가 나타나는 현상이 사회 계층화 현상이다. 이는 사회 구성원의 가치관이나 생활 양식은 물론 사회 전반에 큰 영향을 미친다. 사회 구성원 개개인들에게 삶의 목표 설정이나 직업 선택, 대인 관계 등에 영향을 주며, 사회 구성원 간 경쟁을 유도하여 효율성을 높이기도 하지만 갈등이나 상대적 박탈감을 유발하여 사회 통합을 저해하기도 한다.

—『고등학교 사회·문화』 교과서(재구성)

[마] 희망 ○○ 통장은 본인이 매월 일정하게 저축한 금액에 정부와 지방 자치 단체가 지원금을 추가로 지원하여 자립을 위한 목돈을 마련할 수 있도록 지원해 주는 제도이다. 희망 ○○ 통장 Ⅰ은 일하는 생계·의료 수급 가구가 대상이다. 본인이 매달 10만 원을 저축하면 소득에 비례하여 근로 소득 장려금을 지원하며, 3년 후에 적립된 근로 소득 장려금 수령이 가능하다. 희망 ○○ 통장 Ⅱ는 주거·교육 수급 가구 및 차상위 계층이 대상이다. 본인이 월 10만 원을 저축하면 근로 소득 장려금 월 10만 원이 추가 적립되어 3년 만기 후 수령이 가능하다.

—『고등학교 사회·문화』 교과서(재구성)

2. 인문계열 1차 논술고사 문항 2

제시문 [가], [나]가 보여주는 문제의 발생 원인과 양상을 [가]~[라]를 활용하여 분석하고, 이를 해결할 방안을 [마], [바]를 참고하여 논술하시오. <800~1,000자>

[가] 제1차 세계대전에서 패하여 막대한 전쟁 배상금을 지불하여야 했던 독일은 대공황이 발생하자 심각한 경제위기에 빠졌다. 이러한 상황에서 히틀러가 지도하는 나치스가 극단적인 게르만 민족주의와 인종주의를 앞세워 세력을 확대하였다. 결국 나치스는 제1당이 되었고, 히틀러가 총통에 취임하였다. 이후 재무장에 나선 독일은 라인란트를 무력으로 점령하였다. […]

제2차 세계대전 중에 독일 나치스가 자행한 유대인 대학살을 가리켜 홀로코스트라고 한다. 독일 나치 정권의 선전 장관 괴벨스는 "유대인은 기생적 생명체이고 창조성 없는 타락한 악령이고 우리 인종의 의도적인 파괴자"라고 연설했다. 당시 독일의 나치당은 유럽 전역의 유대인, 집시 등을 수용소로 몰아넣은 후 강제 노동을 시켰고, 2차 세계대전 중 600여만 명의 유대인이 학살되었다.

-『고등학교 세계사』 교과서(재구성)

[나] 일본에서는 대공황 이후 수백 개의 기업이 도산하는 등 경기가 침체되었다. 일본은 경제위기에서 벗어나고자 대외 침략에 나서 만주 사변을 일으켰고, 일본 내에서는 군국주의화가 촉진되었다. […] 1923년 관동 지역에 대지진이 발생하여 도쿄가 아비규환의 생지옥으로 변했다. 이런 와중에 일본 내각과 군부는 1918년 쌀 폭동 당시와 같은 민란 움직임을 사전에 막기 위해 도쿄 시내와 인근 5개 군에 계엄령을 선포하고 군대를 출동시켰다. 완전 무장한 상태의 군대와 경찰은 이 사태를 사회주의자와 조선인들에 대한 대대적인 학살의 기회로 악용하였다. 고의적인 유언비어가 살포되고 자경단과 민중들조차 이 광란의 대학살에 참여한 나머지, 오스키 사카에를 비롯한 일부 노동조합 간부들과 약 6천여 명의 조선인들이 무참히 희생되었고, 6천여 명이 검속되기에 이르렀다.

-『고등학교 독서』, 『고등학교 세계사』 교과서(재구성)

[다] 사회적 소수자란 신체적 또는 문화적 특성 때문에 사회의 다른 구성원들로부터 차별을 받는 집단에 속해 있는 사람들을 말한다. 사회적 소수자는 구성원들의 절대적인 수가 아닌 그 집단이 가진 사회적 권력과 영향력의 크기에 의해 상대적으로 규정된다. […] 사회적 소수자에 대한 차별은 고정 관념과 편견 등으로 인해 발생한다. 이는 특정 집단에 대한 부정적인 생각과 태도로 나타나고, 사실 여부와는 상관없이 실제적인 사회생활에서 사회적 소수자에 대한 차별적 행동으로 나타나게 된다.

-『고등학교 사회·문화』 교과서(재구성)

[라] 2017년 2월 한국언론학회와 한국언론진흥재단 주최로 열린 토론회에서는 가짜 뉴스를 '정치·경제적 이익을 위해 의도적으로 언론 보도의 형식을 하고 유포된 거짓 정보'라고 정의하였다. 가짜 뉴스의 역사는 무척이나 길다. 백제 무왕이 지은 「서동요」는 선화 공주와 결혼하기 위해 그가 거짓 정보를 노래로 만든 가짜 뉴스였다. 1923년 관동대지진이 났을 때 조선인에 관한 악의적인 허위 정보가 유포된 일 또한 가짜 뉴스의 예이다. 하지만 최근 일어나고 있는 가짜 뉴스 현상을 살펴보면 이전 사례들과는 확연히 다른 점을 발견할 수 있다. '21세기형 가짜 뉴스'의 특징은 누구나 쉽게 이용하는 매체에 '정식 기사'의 얼굴을 하고 나타난다. 감쪽같이 변장한 가짜 뉴스들은 사람들의 입맛에만 맞으면 쉽게 유통·확산된다. 대중이 뉴스를 접하는 경로가 신문·방송 같은 전통적 매체에서 인터넷 사이트, 누리 소통망(SNS) 등 디지털 매체 쪽으로 옮겨 가면서 벌어진 일이다. […]

뉴스와 관련된 돈은 대부분 광고에서 발생한다. 모든 광고는 광고 중개 서비스를 통하는데, 광고주가 중개 업체에 돈을 지불하면, 중개 업체는 높은 조회 수가 나오는 사이트에 높은 금액의 광고를 배치하는 식이다. 뉴스가 범람하는 상황에서 바쁜 현대인들은 선택과 집중을 할 수밖에 없기 때문에 눈길을 끄는 뉴스가 잘 팔리는 뉴스가 된다. 따라서 가짜 뉴스는 어떤 식으로든 눈에 띄어 '돈'이 되기 위해 자극적인 요소들을 포함하면서 소비자를 치밀하게 속인다. 설령 그 내용이 비윤리적이어도, 또 진실이 아니어도 개의치 않는다. 이런 이유로 인해 대체로 혐오나 선동과 같은 자극적인 요소를 담아 만든 가짜 뉴스가 판을 치게 되며, 이는 결국 사회 구성원의 통합을 방해하고 극단주의를 초래하기까지 한다.

누리 소통망의 정보 처리 규칙도 혐오와 차별, 극단적 주장을 확대 재생산하는 데 기여했다. 정보는 일정한 단계를 거쳐 선별적으로 전달된다. 이때 정보 처리 규칙은 이용자가 좋아하고 자주 보는 것 위주로 보여 주는 방식을 통해 개인 맞춤형 정보를 제공한다. 문제는 이 과정에서 개인의 편견과 고정관념 역시 강화된다는 점이다. 이른바 '필터 버블(Filter Bubble)' 현상이 일어나는 것이다. 필터 버블은 정보를 제공하는 인터넷 검색 업체나 누리 소통망 등이 이용자 맞춤형 정보를 제공하는 과정에서 이용자가 특정 정보만 편식하게 되는 현상을 말한다. 개인 맞춤형의 정보 처리 규칙은 정치·사회 분야의 뉴스와 만나 필터 버블 현상을 극대화한다. 진위 여부보다 자신의 호불호가 뉴스를 보고 믿는 기준으로 더 강력히 작용하다 보니 잘못된 사실이 진실의 자리를 차지하게 되는 것이다.

-『고등학교 독서』 교과서(재구성)

[마] 어떤 대상이나 사건을 전달하기 위해 특정한 언어와 요소를 선택하는 행위에는 생산자 자신의 관점과 가치를 드러내려는 의도가 담겨 있다. 즉 생산자는 정보를 있는 그대로, 객관적으로 제시하는 것이 아니라 자신이 선택하고 재구성한 내용을 수용자에게 보여 주는 것이다. 매체 자료에도 생산자의 목적과 의도에 따른 다양한 관점과 가치가 담겨 있다. […] 매체 자료를 수용할 때에는 다양한 관점과 가치를 고려하는 것과 더불어 비판적 태도도 갖추어야 한다. 즉 자료에 담긴 관점과 가치가 공정한지, 생산자의 주장과 그것을 뒷받침하는 근거가 타당한지, 제시된 정보나 자료는 신뢰할 만한 것인지 등을 판단하며 비판적으로 수용해야 한다. 특히 누구나 생산자가 되어 쉽게 자료를 게시할 수 있는 인터넷 환경의 매체 자료는 출처가 불분명하여 신뢰할 수 없는 정보나 왜곡된 정보, 자극적이거나 불건전한 내용 등을 담고 있는 경우가 많으므로 수용할 때에 더욱 주의를 기울여야 한다.

-『고등학교 언어와 매체』 교과서(재구성)

[바] 화법과 작문 활동을 수행할 때에는 자기가 쓰는 말과 글의 사회적 영향력과 책임을 명확하게 인식해야 한다. 자기의 말과 글이 사회적 담론을 형성하거나 사회적 담론의 흐름을 변화시킬 수 있기 때문이다. 우리가 어떤 상품을 구매할 때 해당 상품을 구입한 사람의 말이나 사용 후기에 영향을 받는 것도 말과 글이 지닌 사회적 영향력을 보여주는 사례라고 할 수 있다. […]

논쟁이 활발한 사회는 의견 스펙트럼의 중간층이 두껍다. 의견 양극화의 쏠림 현상이 두드러진 곳에서는 집단들 간에 공유되지 않는 정보가 많아지고 소수자들은 침묵하게 된다. 그래서 사람들이 의견을 잘 내지 않는 사회가 되기 쉽다. 그런 곳에서는 의견의 양 극단만 보이고 중간이 보이지 않는다. 중간 의견이 반영되지 않는 극단의 결정이 횡행하게 된다. […]

공론장은 이용자 참여에 의해 사적 영역과 연결되는 사회적 공간으로, 개인이 사회 문제들을 쉽게 감지할 수 있게 해 주어 국가와 시민 사회를 매개하면서 여론을 형성한다. 이렇게 볼 때, 누리 소통망도 정보가 여러 사람들에게 공개·전파될 뿐만 아니라 정보가 역동적으로 형성되고 감성적 동조를 이끌어 낸다는 점에서 공론장의 하나라고 할 수 있다. 이러한 누리 소통망을 통한 공론장에서는 뉴스의 가치가 언론사에 의해 지정되지 않고, 이용자가 뉴스의 중요도를 판단하는 주체가 된다.

-『고등학교 화법과 작문』, 『고등학교 독서』 교과서(재구성)

3. 인문계열 2차 논술고사 문항 1

제시문 [가]에 나타난 현상의 문제점을 설명하고, 문제의 원인을 [나], [다]를 활용하여 분석한 뒤, 그 문제를 해결할 수 있는 방안을 [라], [마]를 참고하여 제시하시오. <800~1,000자>

[가] A사는 글로벌 자동차 회사로 '클린 디젤'이라는 개념의 친환경 차량을 시장에 출시하여 큰 반향을 일으켰다. 그런데 A사의 자동차 디젤 엔진에서 배기가스가 기준치의 40배나 발생한다는 사실이 밝혀졌다. '클린 디젤'은 자동차 배기가스 환경 기준을 회피하기 위해 저감 장치를 조작하는 소프트웨어를 설치한 결과였던 것이다. 이에 우리나라 정부는 A사에 과징금을 부과하고 결함 보상(리콜) 명령을 내렸지만, 국내에 이를 강제할 수 있는 법이 없어 국내 소비자들을 위한 보상안은 아직 마련되지 않고 있다. 그러나 한편에서는 A사의 국내 자동차 판매량이 전월 대비 무려 337% 증가하는 현상이 나타났다. A사가 60개월 무이자 할부, 현금 구매 시 최대 1,772만원 할인 등의 파격 홍보를 펼쳤기 때문이다.

-『고등학교 통합사회』 교과서(재구성)

[나] 경제 문제를 해결하기 위해서는 주어진 자원을 어떻게 사용할지를 결정해야 하는데, 이때 고려해야 하는 것이 비용과 편익이다. 비용은 선택을 실행하는 데 드는 돈, 시간, 노력 등과 포기한 대안의 가치 중 가장 큰 것을 말한다. 편익은 경제적 선택을 통해 얻게 되는 효용이나 이득을 의미하며, 금전적인 것은 물론 심리적 만족감과 같은 비금전적인 것도 포함한다. 경제적 선택의 상황에서 우리는 비용과 편익을 고려하여 순편익이 가장 큰 대안을 선택한다.

-『고등학교 경제』 교과서(재구성)

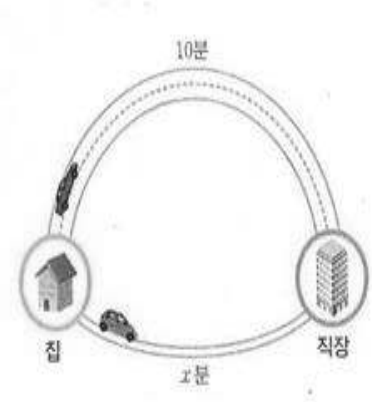
[다] 리프킨(Rifkin, J.)은 다음과 같이 말했다. "새로운 생명공학 기술과 관련된 제품과 방법에는 잠재적인 이익이 있다. 그렇지 않다면 그것들은 상업화되지 않았을 것이다. 기업들은 사람들이 원하지 않는 재화나 서비스는 제공하지 않는다. 바로 이 사실이 중요하다. 중요한 것은 단순히 과학자들과 기업들이 생명공학 연구에 투자하는 동기가 아니라 소비자인 우리의 동기이다. 현재 우리의 기대, 욕망, 태도, 경향 등이 미래의 인류에게 영향을 미치고 문화적 특징 요소들을 결정하기 때문이다."

-『고등학교 생활과 윤리』 교과서(재구성)

[라] 다음은 B라는 사람이 매일 기록하는 <탄소발자국> 메모장의 한 페이지이다.

구분	내용	점수
음식	하루에 몇 번 식사하는가? (회당 1점)	
	식사 중 주어진 음식을 다 먹었는가? (남긴 음식이 있었으면 1점)	
	시장에 갈 때 장바구니를 들고 가는가? (들고 가지 않았으면 1점)	
의복	옷을 몇 가지나 입고 있는가? (속옷 각 1점, 겉옷 각 2점, 양말 1점)	
	얼마나 많은 액세서리를 하고 있는가? (벨트, 머리띠, 귀걸이 등 각 1점)	
교통	하루 동안 이용한 교통수단에는 어떤 것들이 있는가? (자전거 1점, 버스나 지하철 2점, 휘발유(가솔린)나 경유(디젤) 자동차 3점)	
⋮	⋮	⋮
전기	하루 동안 얼마나 전기를 쓰는가? (텔레비전, 컴퓨터, 냉장고 등 전기용품 사용 시간 30분마다 1점)	
물	하루 동안 몇 번이나 화장실을 사용하는가? (회당 0.5점)	
	하루 동안 몇 번이나 샤워하는가? (회당 2점)	
분리수거	쓰레기 분리수거나 재활용을 잘했는가? (잘했으면 1점, 부족하면 2점, 전혀 못했으면 3점)	

-『고등학교 사회·문화』 교과서(재구성)



<그림 1>

[마] 위 <그림 1>은 출근길을 표현한 것인데, 왼쪽이 집이고 오른쪽이 직장이다. 출근을 하는 데 두 가지 선택지가 있다. 윗길은 고속도로로 넓은 대신에 멀리 돌아가야 한다. 그리고 아랫길은 지름길로 짧지만 대신 좁다. 고속도로는 넓기 때문에 차가 1대가 가든 4대가 가든 각 차는 언제나 10분이 걸린다. 그런데 지름길은 좁아, 이용차량이 많을수록 길이 막혀 1대가 가면 1분이 걸리고, 2대가 가면 2분, 3대가 가면 3분, x대가 가면 x분이 걸린다. 만약 이 동네에 같은 직장에 출근하는 사람이 10명이고, 이들이 각자 차를 타고 출근한다면 어떻게 가는 것이 10명의 출근길 총 소요시간을 가장 줄이는 방법일까? 정답은 10대가 최적화가 될 수 있도록 두 길로 적당히 나누어서 가는 것이다. 수식을 써서 푼다면 이차식으로 정리되어 시간이 가장 적게 걸리는 최솟값이 나오는데, 그때 $x=5$가 된다. 즉, 5명은 고속도로로, 5명은 지름길로 가야 한다. 그러면 고속도로로 가는 5명은 각 10분씩 총 50분, 지름길로 가는 5명은 각 5분씩 총 25분이 걸린다. 이를 합치면 10명의 사람이 총 75분이 소요된다. 이것이 최소 소요시간 값이다.

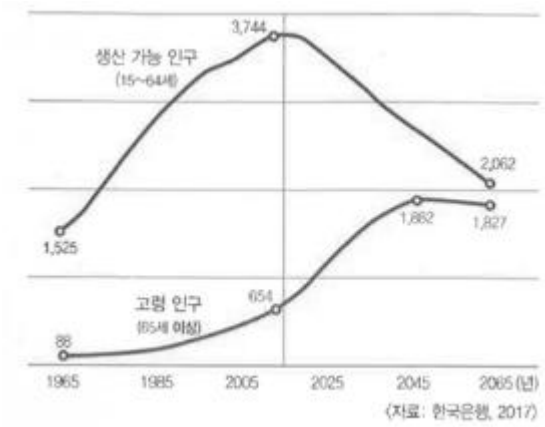
그러나 실제 운전자들은 이렇게 움직이지 않는다. 뭔가 불공평하기 때문인데, 고속도로로 가려던 한 명이 지름길로 옮겨 가면 아래 지름길에는 차량 수가 5대에서 6대로 늘어나 각 6분이 걸리지만, 원래 고속도로에서는 10분이 걸렸던 사람이니 지름길을 선택하지 않을 이유가 없다. 도로 교통을 총괄하는 기관에서는 5:5로 질서있게 나누어 가는 것이 모두에게 가장 좋은 답이라고 하겠지만, 개인에게는 이것이 좋은 답이 아니어서 지름길로 옮겨 갈 수밖에 없는 것이다. 그런데 문제는 한 사람만 이런 선택을 하는 게 아니라는 점이다. 두 번째 사람이 옮겨 가면 지름길에는 총 7대가 되어 각 7분이 걸리지만 여전히 고속도로로 갈 때보다 3분이 이익이므로 두 번째 사람도 지름길로 가게 된다. 이렇게 되면 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 사람까지 모두 지름길을 택해, 10명이 10분씩 총 100분이 소요되는 상황에 처하게 된다.

-『고등학교 독서』 교과서(재구성)

4. 인문계열 2차 논술고사 문항 2

[가]의 현상이 초래할 수 있는 문제를 [나]에서 찾아 설명하고, 그에 대한 해결 방안을 [나], [다]를 근거로 제시하시오. 또한 [다]에 제시된 개념의 양면성을 [라], [마]를 참고하여 설명하고, [바]를 활용하여 해당 개념의 필요성을 논술하시오. <800~1,000자>

[가]



<그림 1>

연도	1995	2000	2005	2010	2015
노령화 지수	25.8	35.0	48.6	68.0	95.1

<자료: 통계청, 2016>

<표 1>

<그림 1>은 연도별 생산 가능 인구와 고령 인구 추이(단위: 만 명)를, <표 1>은 연도별 노령화 지수를 나타낸다. 생산 가능 인구는 15~64세의 청장년층 인구를 뜻한다. 노령화 지수는 유소년 인구 100명 당 고령 인구(65세 이상 인구)를 의미한다.

-『고등학교 사회·문화』 교과서(재구성)

[나] 신문이나 뉴스를 통해 우리나라 경제 성장률에 관한 보도를 자주 볼 수 있다. 사람들이 경제 성장에 관심을 가지는 까닭은 일반적으로 경제가 성장하면 일자리가 늘어나고 국민의 생활 수준이 향상되기 때문이다. 경제 성장에는 노동, 자본, 토지와 같은 생산 요소와 기술과 같은 요인이 종합적으로 영향을 미친다. 노동은 생산에 투입된 노동의 양과 질을 포함하는 개념이다. 이는 생산에 기여하는 인간의 육체적, 정신적 능력을 포괄한다. 경제 성장에 필요한 노동자의 생산성을 높이기 위해서는 교육과 훈련을 위한 지속적인 투자가 중요하다. 자본은 상품 생산 과정에 필요한 기계, 도구, 건물 등을 의미하는데 자본량의 증가 역시 경제 성장에 중요한 역할을 한다. 토지란 땅이나 땅에 부속된 자원을 뜻한다. 기술이란 같은 양의 생산 요소를 결합하더라도 더 많은 생산을 하거나 질을 향상시킬 수 있는 기능과 능력을 말한다.

-『고등학교 경제』 교과서(재구성)

[다] 2025년 ○○ 경제학상 수상자인 아기옹 교수와 하윗 교수는 '파괴적 혁신'을 통한 지속 가능한 성장 이론을 주장하였다. 이들은 '파괴적 혁신'을 수학적 모델로 정립하여, 낡은 산업이나 질서를 파괴하고 새로운 것을 창조하는 과정이 경제 발전과 성장을 이끌어 낸 원동력이라는 것을 입증한 것이다. 새롭고 더 나은 제품이 시장에 나오면, 기존 제품을 판매하던 기업들은 경쟁에서 뒤처지는 현상을 수학적으로 제시했다. 아울러 이들은 한 기업의 기술 혁신으로 발생한 파괴적 위협이 다른 기업의 연구개

발(R&D) 투자를 이끌어 냈다는 점을 강조했다.

한편 사전트 교수는 향후 한국의 경제 성장을 위한 방안으로 '혁신'을 강조했다. 사전트 교수는 "60년 전만 해도 한국은 아르헨티나, 북한보다도 가난한 나라였지만 지난 50년 간 미국보다도 빠른 경제 성장을 이루었다."라면서 "한국이 미국의 성장세를 많이 따라잡은 이 시점에서 더는 과거와 같은 성장세를 보일 수 없을 것이다."라고 전망했다. 그는 "앞으로 복제(copying)보다는 혁신할 필요성이 늘어날 것이다."라며 이와 관련한 방안으로 연구개발(R&D) 투자를 꼽았다.

-『고등학교 경제』 교과서(재구성)

[라] 경기적 실업은 경기 변동에 따라 나타나는 실업을 말한다. 경기적 실업에 따른 문제는 시간이 흘러 경기가 회복되면 자연히 해소될 수 있다. 그러나 마냥 경기 회복을 기다리기에는 실업 상태에서 겪는 개인적 고통과 사회적 문제가 너무 크다. 정부와 중앙은행이 경기 침체기에 경기 부양책을 펴는 이유는 경기적 실업을 줄이려는 의도가 있기 때문이다. 마찰적 실업은 더 나은 일자리를 찾거나 직장을 옮기는 직업 탐색 과정에서 발생하는 실업을 말한다. 이러한 실업은 경기가 좋더라도 항상 존재하는 것으로 실업에 처하는 기간이 비교적 짧은 편이다. 구조적 실업은 산업 구조의 변화로 어떤 산업이 사양화됨에 따라 발생하는 실업을 말한다. 일반적으로, 사양 산업에 종사하던 사람들이 새로운 산업에서 필요로 하는 기술을 습득하기는 쉽지 않기 때문에 구조적 실업은 다른 유형의 실업보다 장기화된다는 특징이 있다. 구조적 실업으로 실업에 처한 사람은 재취업하기 쉽지 않아 실업 상태가 길어질 수 있다. 특히 경제 구조가 급속히 변하고 있는 사회에서는 구조적 실업이 불가피하게 나타난다. 계절적 실업은 계절의 변화에 따라 나타나는 실업을 말한다. 예를 들어 겨울철에는 날씨가 추워 건설 현장에서 일을 찾기가 쉽지 않다. 또한 대학을 졸업한 학생들이 졸업과 동시에 직장을 구하지 못하는 것도 계절적 실업에 의한 것으로 볼 수 있다.

-『고등학교 경제』 교과서(재구성)

[마] 기업의 생산 활동에서 점점 더 중요해지는 것이 제조한 상품을 보관, 운송, 저장하는 유통이다. 이 중에서 '콜드 체인(Cold Chain)' 기술은 기존의 방식을 획기적으로 발전시킨 유통 시스템을 말하며, 신선 식품의 보관이 가능한 물류 센터와 냉동, 냉장, 상온 관리 체계 그리고 특수 배송 차량까지 유기적이고 효율적으로 관리한다. 이 기술을 통해 소비자들은 빠르게 신선한 식품들을 배달받을 수 있어, 관련 상품들에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 콜드 체인 기술에 대한 투자도 증가하고 있다. 따라서, 콜드 체인 시장은 안정적 성장을 거듭하며 부가 가치가 높은 특수 물류 시장으로 부상하고 있다. 각국의 중산층 인구 및 신선 식품 수요가 증가하면서 전세계 콜드 체인 시장 규모는 2016년까지 매년 4~5%의 증가세를 보이며 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 이어 가고 있다. 미국의 시장 분석 업체 M사는 전세계 콜드 체인 시장이 2017년 이후 연평균 7% 성장률을 유지하며 2020년에는 2,713억 달러(약 308조 3,500억 원)에 이를 것으로 전망한 바 있다.

-『고등학교 경제』 교과서(재구성)

[바] 신들은 신을 경배할 수 있는 존재를 만들기로 했다. 신들은 진흙으로 몸을 만들었다. 형체는 이내 망가졌고, 신들의 이야기를 알아 듣지도 못했다. 그래서 신들은 진흙 인간을 부숴 버렸다. 그들은 옥수수 알갱이와 치테 열매로 점을 쳐 나온 점괘를 믿고 나무 인간을 창조했다. 치테나무로 남자를 만들었고, 버들가지로 여자를 만들었다. 나무 인간은 말을 했고 자손을 번성시켰지만, 영혼이 없어서 이해력이 없었다. 그래서 신들은 나무 인간을 파괴할 수밖에 없었다. 나무 인간이 사라지자, 일곱 마코 앵무새가 천하를 호령하며 자신이 태양이고 달이라 외치며 오만을 떨었다. 신들은 쌍둥이 형제로 변신한

다음 땅으로 내려가 그와 그의 아들들을 파괴했다. 창조자들은 자신들을 경배할 영혼이 있는 존재가 필요했다. 그들은 어둠과 밤 속에 모여 논의했다. 인간의 육신을 무엇으로 만들 것인가를 고심하던 구쿠마츠와 '하늘의 심장' 우라칸은 여우, 코요테, 앵무새, 까마귀들에게서 노란 옥수수와 하얀 옥수수를 받았다. 아름다운 땅, 노랗고 하얀 옥수수가 가득한 파힐(Paxil) 땅은 신들을 흡족하게 했다. 테페우(Tepeu)와 구쿠마츠는 마술을 이용해 노란 옥수수와 하얀 옥수수로 팔과 다리를 만들었고, 옥수수 덩어리로 몸통을 만들었다. 최초로 만들어진 옥수수 인간은 '웃는 호랑이' 발람 키체(Balam-Quitze), '밤 호랑이' 발람 아캅(Balam-Acab), '귀한 이' 마후쿠타(Mahucutah), '달 호랑이' 이키 발람(Iqui-Balam)이었다. 이들은 서로 대화할 줄 알았고 자유롭게 활동할 수 있었으며, 세상의 모든 것을 살펴볼 수 있었다. 옥수수 인간들은 창조자들에게 감사드렸다.

-『고등학교 독서』 교과서(재구성)

5. 자연계열 1차 논술고사 문항 1

[제시문]

[가] 점 (x_1, y_1)과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리 d는

$$d=\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

[나] 함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 $a+\Delta x$까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

이다. 여기서 $\Delta x \to 0$일 때, 평균변화율의 극한값

$$\lim_{\Delta x \to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x \to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 함수 $y=f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하다고 한다. 이때 이 극한값을 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 순간변화율 또는 미분계수라고 하고, 이것을 기호로 $f'(a)$와 같이 나타낸다.

[다] 무리수 e의 정의

$$\lim_{x \to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

[라] 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(a, f(a))$에 대하여 $x=a$의 좌우에서 곡선의 모양이 아래로 볼록에서 위로 볼록으로 바뀌거나 위로 볼록에서 아래로 볼록으로 바뀔 때, 이 점 P를 곡선 $y=f(x)$의 변곡점이라고 한다.

[문제]

제시문 [가]~[라]를 참고하여 다음 물음에 답하시오.

【1-1】 두 정수 a와 b에 대하여 직선 $ax+2y+5b=0$이 원 $x^2+y^2=25$와 만나도록 하는 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

(단, $-100 \le a \le 100$, $-100 \le b \le 100$)

【1-2】 함수 $f(x)=\begin{cases} ax+b & (x\le 0) \\ \dfrac{1-\sqrt{1+3x^2}}{x} & (0<x<1) \\ cx+d & (x\ge 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x에서 미분가능할 때, 상수 a, b, c, d의 값을 구하시오.

【1-3】 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $\int_0^x tf(x-t)dt = x^2e^{-x^2}$을 만족시킬 때, $f(0)\times\int_{-2}^{3} f(x)dx$의 값을 구하시오.

【1-4】 곡선 $y=kx^3+x^2-x\ln x\,(x>0)$의 변곡점의 개수를 실수 k의 값에 따라 조사하시오.

6. 자연계열 1차 논술고사 문항 2

[제시문]

[가] 임의의 θ에 대하여

$$\sin(\pi+\theta) = -\sin\theta \qquad \cos(\pi+\theta) = -\cos\theta$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = \cos\theta \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = -\sin\theta$$

[나] 함수 $f(x)$와 실수 a에 대하여

(ⅰ) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 정의되고

(ⅱ) 극한값 $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재하며

(ⅲ) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$

일 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이라고 한다.

[다] 삼각함수의 덧셈정리

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \qquad \cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta \qquad \cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$$

$$\tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$$

[문제]

$0<t<\pi$일 때, 점 $\mathrm{P}(2\cos t, 2\sin t)$에 대하여 점 P와 점 $(-1, 0)$을 지나는 직선과 점 P와 점 $(-2, 0)$을 지나는 직선이 이루는 예각의 크기를 $\theta(t)$라고 하자. 열린구간 $(0, \pi)$에서 정의된 함수 $f(t)=\tan\theta(t)$에 대하여 제시문 [가]~[다]를 참고하여 문항 【2-1】~【2-4】에 답하시오. (단, $\theta(t)$의 단위는 라디안)

【2-1】 함수 $f(t)$가 $t=\frac{2\pi}{3}$에서 연속임을 보이시오.

【2-2】 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{4}$일 때, $\int_{2\alpha}^{\frac{2\pi}{3}} f(t)\,dt$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } 0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$

【2-3】 열린구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$에서 정의된 함수 $g(x)=\frac{f(x)}{\{f(2x)\}^3}$에 대하여 $\lim_{x\to 0+}\frac{g\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}{x^n}$가 수렴하는 자연수 n을 모두 구하고, 수렴하는 모든 n에 대하여 그 극한값을 구하시오.

【2-4】 곡선 $y=f(x)\left(0<x<\frac{2\pi}{3}\right)$와 직선 $y=\frac{1}{3}x+k$의 교점의 개수를 실수 k의 값에 따라 조사하시오.

7. 자연계열 2차 논술고사 문항 1

[제시문]

[가] 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(a, f(a))$에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

[나] 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$에서 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n, 즉

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

를 이 급수의 제n항까지의 부분합이라고 한다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 부분합으로 이루어진 수열 $\{S_n\}$이 일정한 값 S에 수렴할 때, 즉

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = S$$

일 때, 이 급수는 S에 수렴한다고 한다. 이때 S를 이 급수의 합이라고 하고,

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots = S \quad \text{또는} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

와 같이 나타낸다. 한편, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 부분합으로 이루어진 수열 $\{S_n\}$이 발산할 때, 이 급수는 발산한다고 한다.

[문제]

제시문 [가]와 [나]를 참고하여 다음 물음에 답하시오.

【1-1】 두 정수 a와 b에 대하여 방정식 $2ax^3-3bx^2+b^2=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

(단, $0 \le a \le 100$, $0 \le b \le 100$, $a+b>0$)

【1-2】 자연수 n에 대하여 $a_n = \int_0^1 x^8(1-x^3)^n dx$라고 할 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 합을 구하시오.

【1-3】 1보다 큰 자연수 n에 대하여 곡선 $y=cx^n(x\geq 0)$ 위의 점 (a, ca^n)에서의 접선을 l_n이라고 하자. 곡선 $y=cx^n(x\geq 0)$과 접선 l_n 및 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A_n이라 하고 접선 l_n과 x축 및 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 B_n이라고 할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2A_n}{B_n}$의 값을 구하시오.

(단, a와 c는 0보다 큰 상수)

【1-4】 $t>0$일 때, 곡선 $y=kx^3$ 위의 점 $\mathrm{P}(t, kt^3)$에서의 접선을 l이라고 하자. 접선 l이 곡선 $y=kx^3$과 만나는 점 중에서 P가 아닌 점을 A, 점 A에서 y축에 내린 수선의 발을 B, 접선 l이 y축과 만나는 점을 C라고 하자. 삼각형 ABC에 내접하는 원의 둘레의 길이를 $L(t)$라고 할 때, $\lim_{t\to\infty}\frac{L(t)}{t}$의 값을 구하시오. (단, k는 0보다 큰 상수)

8. 자연계열 2차 논술고사 문항 2

[제시문]

[가] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$, $\mathrm{B}(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

[나] 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$와 a에 가까운 모든 실수 x에 대하여

① $f(x) \le g(x)$이고 극한값 $\lim_{x \to a} f(x)$와 $\lim_{x \to a} g(x)$가 존재하면

$$\lim_{x \to a} f(x) \le \lim_{x \to a} g(x)$$

② $f(x) \le h(x) \le g(x)$이고 $\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = L$이면

$$\lim_{x \to a} h(x) = L$$

[다] 함수 $f(x)$가 $x = a$를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x에 대하여 $f(a) \ge f(x)$일 때, 함수 $f(x)$는 $x = a$에서 극대라고 하며 이때의 함숫값 $f(a)$를 극댓값이라고 한다. 또, 함수 $f(x)$가 $x = a$를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x에 대하여 $f(a) \le f(x)$일 때, 함수 $f(x)$는 $x = a$에서 극소라고 하며 이때의 함숫값 $f(a)$를 극솟값이라고 한다.

[라] 무리수 e의 정의

$$\lim_{x \to 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$$

[문제]

제시문 [가]~[라]를 참고하여 다음 물음에 답하시오.

【2-1】 함수 $f(x) = \begin{cases} ax + b & (x \le 0) \\ x\sqrt{x}\cos\dfrac{1}{x} + e^x & (x > 0) \end{cases}$이 $x = 0$에서 미분가능할 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

【2-2】 함수 $g(x) = (1 - kx)^2(1 - x^2)$이 $x = \alpha$, $x = \beta$에서 극댓값을 갖는다. $\alpha\beta = -\dfrac{2}{3}$일 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, $0 < k < 1$, $\alpha \ne \beta$)

【2-3】 $0 \le x \le 1$일 때, 점 $\mathrm{P}\left(x, \sqrt{1-x^2}\right)$과 두 점 $\mathrm{A}\left(a, \sqrt{1-a^2}\right)$, $\mathrm{B}\left(a, -\sqrt{1-a^2}\right)$에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}} \times \overline{\mathrm{PB}}$를 $p(x)$라고 하자. $\int_0^1 p(x)\,dx = \frac{1}{2}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 1$)

【2-4】 $-1 \le x \le 1$일 때, 점 $\mathrm{Q}\left(x, \sqrt{1-x^2}\right)$과 두 점 $\mathrm{C}\left(b, \sqrt{1-b^2}\right)$, $\mathrm{D}\left(b, -\sqrt{1-b^2}\right)$에 대하여 $\overline{\mathrm{QD}}^4 - \overline{\mathrm{QC}}^4$을 $q(x)$라고 하자. 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 함수 $q(x)$의 최댓값 M이 $\frac{M^2}{(1-b^2)\left(3+\sqrt{1+8b^2}\right)^2} = 15$를 만족시킬 때, 상수 b의 값을 구하시오. (단, $0 < b < 1$)